

39 COSMOS 統合監視・SCADA・信頼性

練習問題・解答・完全解説

電験二種 一次・二次対応。固定公式過去問5問・25答案要素を、独自練習問題へ接続する。一般SCADAモデル、故障率・MTBF・MTTR・信頼度・可用性の数値は教材用一般モデルであり、COSMOSの未公開内部構成・実設備値ではない。

共通知識・式

- ・比誤差（本Topic固定過去問の定義）： $\varepsilon = (K_n - K) / K \times 100$ [%]
- ・n bit A/D変換の理想量子化段数: 2^n
- ・量子化幅の単純モデル: $q = V_{FS} / 2^n$
- ・丸め型理想量子化の量子化誤差: $|e_q| \leq q/2$
- ・標本化の基本条件: $f_s > 2f_{max}$
- ・一定故障率モデルの信頼度: $R(t) = \exp(-\lambda t)$
- ・独立直列系: $R_{series} = \prod R_i$
- ・独立理想並列系: $R_{parallel} = 1 - \prod (1 - R_i)$
- ・同一2系の理想並列: $R_{parallel} = 1 - (1 - R)^2$
- ・単純二状態修理可能系の定常可用性: $A = MTBF / (MTBF + MTTR)$
- ・同一可用性2系の独立理想並列: $A_{parallel} = 1 - (1 - A)^2$

成立条件を確認して使用する。独立故障、完全切替、一定故障率などを実設備へ無条件に適用しない。

固定過去問との対応

固定過去問	練習	接続論点
R4 一次「機械」問3	問1、問2	負担、励磁電流、CT励磁インピーダンスと誤差、比誤差、CT二次開放禁止
R3 一次「機械」問8	問3、問4	2進数、量子化誤差、変換時間、MSB、サンプルホールド
H30 一次「機械」問8	問5	リピータ、ブリッジ、MAC、Wi-Fi、DHCP
H25 一次「機械」問8	問6	搬送波、復調、AM、QAM、ASK
R2 二次「電力・管理」問2	問12、二次問1	CT/VT、比誤差、保護リレー信頼性、自動監視・低故障率・冗長化、遮断器、トリップフリー

一次試験型 - 問題・解答・完全解説

問1 計器用変成器の負担・励磁・安全

CT・VTに関する記述として正しいものを選び。

1. CTの二次側負担が増えても励磁状態や変成誤差には影響しない。
2. CT一次に電流が流れている状態では、保守のため二次側を開放するのが安全である。
3. VT二次側は短絡して使用することを前提としている。
4. CTの二次側負担や励磁特性は変成誤差に関係し、一次通電中のCT二次開放は避ける。
5. 計器用変成器は高圧主回路と計測・保護回路を絶縁する目的を持たない。

正答: 4

CTでは二次側負担が大きくなると二次端子電圧が上がり、鉄心磁束や励磁電流が増えて理想変成比からのずれが増え得る。したがって負担、励磁インピーダンス、鉄心特性は誤差に関係する。またCT一次通電中に二次側を開放すると、二次電流による起磁力の打消しが失われ、高い二次電圧や発熱を生じる危険がある。よって4が正しい。

1は負担・励磁と誤差の関係を否定しており誤り。2はCT二次開放禁止に反する。3はVT二次短絡禁止と逆。5はCT/VTの絶縁・変成という基本目的に反する。

頻出論点: CT二次開放禁止とVT二次短絡禁止を逆にしない。

問2 CT比誤差

公称変成比 $K_n=400$ 、真の変成比 $K=398$ とする。本Topicで固定した比誤差の定義 $\varepsilon=(K_n-K)/K \times 100$ [%] による値として最も近いものを選び。

1. -0.503 %
2. +0.503 %
3. +2.00 %
4. +0.00503 %
5. +50.3 %

正答: 2

使用式は固定過去問で採用する比誤差 $\varepsilon=(K_n-K)/K \times 100$ [%] である。公称値と真値のずれを真の変成比で割って百分率にするため、この式を使う。代入: $\varepsilon=(400-398)/398 \times 100 = 2/398 \times 100 = 0.502512... \%$ 。したがって +0.503 % が最も近く、正答は2。

検算: $K_n > K$ なので、この定義では符号は正。差は2/398程度なので約0.5 %であり、2 %や50 %にはならない。1は符号が逆。3は分母処理が不適切。4は百分率への100倍を落とした値に近い。5は桁違い。

問3 A/D変換の量子化・MSB・サンプルホールド

0～8 Vを10 bitで理想A/D変換する。次の記述のうち正しいものを選び。

1. 量子化段数は20段である。
2. 1 LSB相当の量子化幅は約7.81 mVである。
3. MSBは数値への重みが最も小さいビットである。
4. サンプルホールドはA/D変換後に通信路のIPアドレスを保持する回路である。
5. 丸め型理想量子化の誤差は必ず量子化幅より大きい。

正答: 2

10 bitの理想A/D変換では量子化段数は $2^{10}=1024$ 。量子化幅は $q=V_{FS}/2^n=8/1024=0.0078125 \text{ V}=7.8125 \text{ mV}$ 。よって2が正しい。

A/D変換後のデジタルコードは通常2進数で表す。MSBはMost Significant Bitで数値への重みが最も大きい。サンプルホールドは変換中に入力値をほぼ一定に保持する。丸め型理想量子化なら $|e_q| \leq q/2$ が目安である。

1は 2^n を誤る。3はMSBとLSBが逆。4はサンプルホールドの役割ではない。5は量子化誤差の範囲と逆。検算として8 Vを約1000分割するので1段が数mV程度なのは妥当。

問4 標本化とA/D方式

A/D変換に関する記述として正しいものを選び。

1. 最高周波数2 kHzの帯域制限信号なら、理想的再構成の基本条件として標本化周波数は1 kHzより大きければよい。
2. 並列比較形はbit数が増えても比較器数が増えにくいため、低速・小規模用途だけに使われる。
3. 逐次比較形はMSB側から比較を繰り返してコードを決める方式である。
4. 積分形は一般に変換時間を必要とせず、全方式中で必ず最速である。
5. A/D変換に有限の時間がかかる場合でも、入力保持は原理上不要である。

正答: 3

逐次比較形は、内部DACと比較器等を用い、MSB側から順次判定してデジタルコードを決める。よって3が正しい。

最高周波数2 kHzなら基本条件は $f_s > 2f_{\max}$ なので $f_s > 4 \text{ kHz}$ 。並列比較形は高速だがbit数増加で比較器数が急増する。積分形は積分時間を要する。有限変換時間中の入力変化を抑えるためサンプルホールドが使われる。

頻出論点: 標本化不足によるエイリアシングと量子化誤差は別問題。

問5 LAN中継機器・アドレス・設定

ネットワークに関する組合せとして全て正しいものを選び。

1. リピータ=MACアドレスで経路選択、ブリッジ=IPアドレス自動配布、DHCP=無線LAN変調方式
2. リピータ=物理層で信号再生、ブリッジ=データリンク層でMACを用いた中継、DHCP=IP設定の自動配布
3. MAC=ネットワーク層の論理経路識別子、IP=データリンク層だけで用いる固定識別子、Wi-Fi=DHCPの別名
4. Wi-Fi=トリップコイル制御方式、DHCP=変成器比誤差の補正方式、ブリッジ=量子化回路

5. リピータ=遠隔制御の安全側論理、ブリッジ=CT二次短絡器、MAC=故障率の単位

正答: 2

リピータは主に物理層で信号を再生・中継する。ブリッジは主にデータリンク層でフレームを中継し、MACアドレスを利用する。DHCPは端末へIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ等の設定を自動配布する。よって2が正しい。

MACはデータリンク層、IPはネットワーク層で扱う。Wi-FiはIEEE 802.11系の無線LAN技術であり、DHCPとは役割が異なる。1、3、4、5は各層・機能の混同である。

頻出論点: リピータ / ブリッジ / MAC / Wi-Fi / DHCP を同じ層・同じ役割として覚えない。

問6 搬送波・変調・復調

変調・復調に関する記述として正しいものを選び。

1. AMは搬送波の周波数だけを連続的に変化させる方式である。
2. ASKは離散的な振幅状態を利用するデジタル変調の一種である。
3. QAMは振幅情報を一切用いず、周波数だけで多値シンボルを表す。
4. 復調とは送信側で情報に応じて搬送波を変化させる処理である。
5. 搬送波は受信側でIPアドレスを自動配布するプロトコルである。

正答: 2

ASK (Amplitude Shift Keying) は、デジタル情報に応じて離散的な振幅状態を切り替える変調方式である。よって2が正しい。

AMは搬送波の振幅を変化させる。QAMは直交する2成分を用い、振幅と位相の組合せとして多値シンボルを表現する。復調は受信側で搬送された情報を取り出す処理。搬送波は情報を伝送路へ載せるための基準となる波であり、DHCPではない。

頻出論点: AMとASK、PMとPSKは同じ物理量を変えるが、連続値変調とデジタルシンボル変調を区別する。

問7 一般SCADA・分散システム・データ収集

本教材で用いる一般SCADAモデルに関する記述として最も適切なものを選び。

1. 計測対象→CT/VT・センサ→信号調整→A/D変換・データ収集→通信→監視表示/状態判定→操作指令→制御対象 は、COSMOSの公開済み内部構成図そのものである。
2. 分散システムでは通信断や状態不一致を考える必要はなく、単一装置より必ず故障要因が少ない。
3. 一般SCADAでは計測・データ収集・通信・監視・操作を機能として分けて考えられるが、この一般モデルをCOSMOS固有実装と断定してはならない。
4. データ収集ではA/D変換や計器用変成器を考える必要はない。
5. 状態監視は遠隔制御指令を無条件に出すことと同義である。

正答: 3

SCADAは、分散した対象からデータを取得・伝送して監視し、必要に応じて制御する一般概念として整理できる。本教材では計測、変成、A/D、通信、監視、操作という機能連鎖で理解する。ただしこれはCOSMOS内部構成の実測・公開図ではなく、一般教材モデルである。よって3が正しい。

1は一般モデルを実装断定している。2は通信断・時刻/状態不一致・共通原因故障等を無視。4は計測前段とデジタル化を切り離し過ぎる。5は監視と制御を同一視し、安全条件や指令妥当性を無視する。

問8 故障率と信頼度—時間

一定故障率 $\lambda=2.0 \times 10^{-4}$ 1/h の単一装置について、2000 hまで故障しない信頼度として最も近いものを選び。指数分布モデル $R(t)=\exp(-\lambda t)$ を用いる。

1. 0.200
2. 0.400
3. 0.670
4. 0.800
5. 1.400

正答: 3

一定故障率を仮定した時間信頼度なので $R(t)=\exp(-\lambda t)$ を使う。

$\lambda t=2.0 \times 10^{-4} \times 2000=0.4$ 、 $R(2000)=\exp(-0.4)=0.670320\dots$ 。したがって正答は3。

検算: 信頼度は0~1の範囲で時刻0の1から時間とともに低下する。1.4は確率として不適切。 $\lambda t=0.4$ をそのまま信頼度とするのも誤り。成立条件は故障率一定の指数分布モデルであり、初期故障期や摩耗故障期まで同じ λ で表すとは限らない。

問9 単一系・冗長系の信頼度比較

ある時点で同一装置1台の信頼度が $R=0.80$ である。2台が独立故障し、少なくとも1台が正常なら系が機能し、切替失敗がない理想並列モデルとする。この時点の系信頼度として正しいものを選び。

1. 0.16
2. 0.20
3. 0.64
4. 0.80
5. 0.96

正答: 5

理想2並列では、系が故障するのは2台とも故障するとき。1台の故障確率は $1-R=0.20$ なので、2台とも故障する確率は $0.20^2=0.04$ 。したがって $R_{\text{parallel}}=1-(1-R)^2=1-0.04=0.96$ 。正答は5。

検算: 理想並列なら単一系0.80以上になるはずで、0.96は整合する。

成立条件: 独立故障、完全切替、負荷分担による故障率変化なしを仮定する。共通電源・共通ソフトウェア・共通環境などの共通原因故障があれば、この改善量をそのまま期待できない。

問10 可用性比較

修理可能な単純二状態系で MTBF=2000 h、MTTR=4 h とする。単一系の定常可用性として最も近いものを選び。

1. 50.0000 %
2. 80.0000 %
3. 98.0000 %
4. 99.8004 %
5. 99.9996 %

正答: 4

修理を含む定常使用可能率を求めるため $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$ を使う。 $A = 2000 / (2000 + 4) = 2000 / 2004 = 0.998003992... = 99.800399... \%$ 。したがって正答は4。

検算: MTTRはMTBFに比べ非常に短いので可用性は100 %に近いが、単一系で100 %を超えない。

同一可用性2系が独立し、少なくとも1系が使用可能なら系全体が使用可能、切替失敗なしと仮定する理想並列では

$A_{\text{parallel}} = 1 - (1 - A)^2 = 0.9999960159... = 99.9996016 \%$ 。選択肢5はこの理想2並列値に対応し、単一系の答えではない。信頼度と可用性を混同しない。

問11 遠隔計測・遠隔制御

遠隔計測・遠隔制御に関する記述として最も適切なものを選び。

1. 遠隔計測ではセンサやCT/VT、A/D変換、通信の誤差や異常を考える必要はない。
2. 遠隔制御では監視側から指令を送信できれば十分であり、対象状態や保護条件、通信異常時の扱いは不要である。
3. 遠隔計測では現場量を取得・変成・デジタル化・伝送し、遠隔制御では対象状態や保護条件、安全側動作を含めて指令の妥当性を考える。
4. 遠隔計測と遠隔制御はどちらもDHCPによるIP設定だけを意味する。
5. 本教材の一般原則からCOSMOSの実指令プロトコルと監視周期を一意に決定できる。

正答: 3

遠隔計測は、現場量をセンサ・CT/VT等で取得・変成し、必要に応じてA/D変換して通信路で監視側へ送る。遠隔制御では対象状態、指令妥当性、保護条件、安全側動作、通信異常時の扱いも必要である。よって3が正しい。

1と2は計測誤差・安全条件を無視している。4は通信設定プロトコルと監視制御機能を混同。5は未公開COSMOS仕様の推測であり、本教材の境界に反する。

問12 保護リレー・遮断器・トリップフリー

保護システムに関する記述として正しいものを選び。

1. 保護リレーは保護区間内事故で正動作すればよく、区間外事故で不要動作しても信頼性上問題ない。
2. 自動監視・自己診断や低故障率化、必要箇所の冗長化は保護リレーシステムの信頼性向上策になり得る。
3. 77/66 kV級遮断器の代表的定格遮断時間として、本Topic固定過去問では50サイクル又は30サイクルだけを扱う。
4. 事故除去のため遮断器を開放させる指令を受ける箇所は投入コイルだけであり、引外しコイルは関係しない。
5. トリップフリーは投入指令と引外し指令が競合したとき投入を常に優先する機能である。

正答: 2

保護リレーシステムには、保護区間内事故への正動作性だけでなく、区間外事故や正常時に不要動作しない正不動作性も必要。点検、自動監視・自己診断、低故障率化、必要箇所の冗長化は信頼性を高める代表的方策であり、2が正しい。

本Topic固定過去問への直接対応として、77/66 kV級遮断器の代表的定格遮断時間は5サイクル又は3サイクル、事故除去の引外し指令を受ける箇所は引外しコイル（トリップコイル）として扱う。トリップフリーは投入指令と引外し指令が競合しても引外しを優先し、事故状態で投入・開放を繰り返さないための機能。

1は正不動作性を欠く。3はサイクル数が誤り。4はトリップコイルを否定。5はトリップフリーの優先関係が逆。

二次試験型

二次問1 計器用変成器・保護リレー・遮断器の信頼性

ある高圧設備の計測・保護系を一般教材モデルとして検討する。次の各設問に答えよ。特定のCOSMOS設備値・内部実装を仮定してはならない。

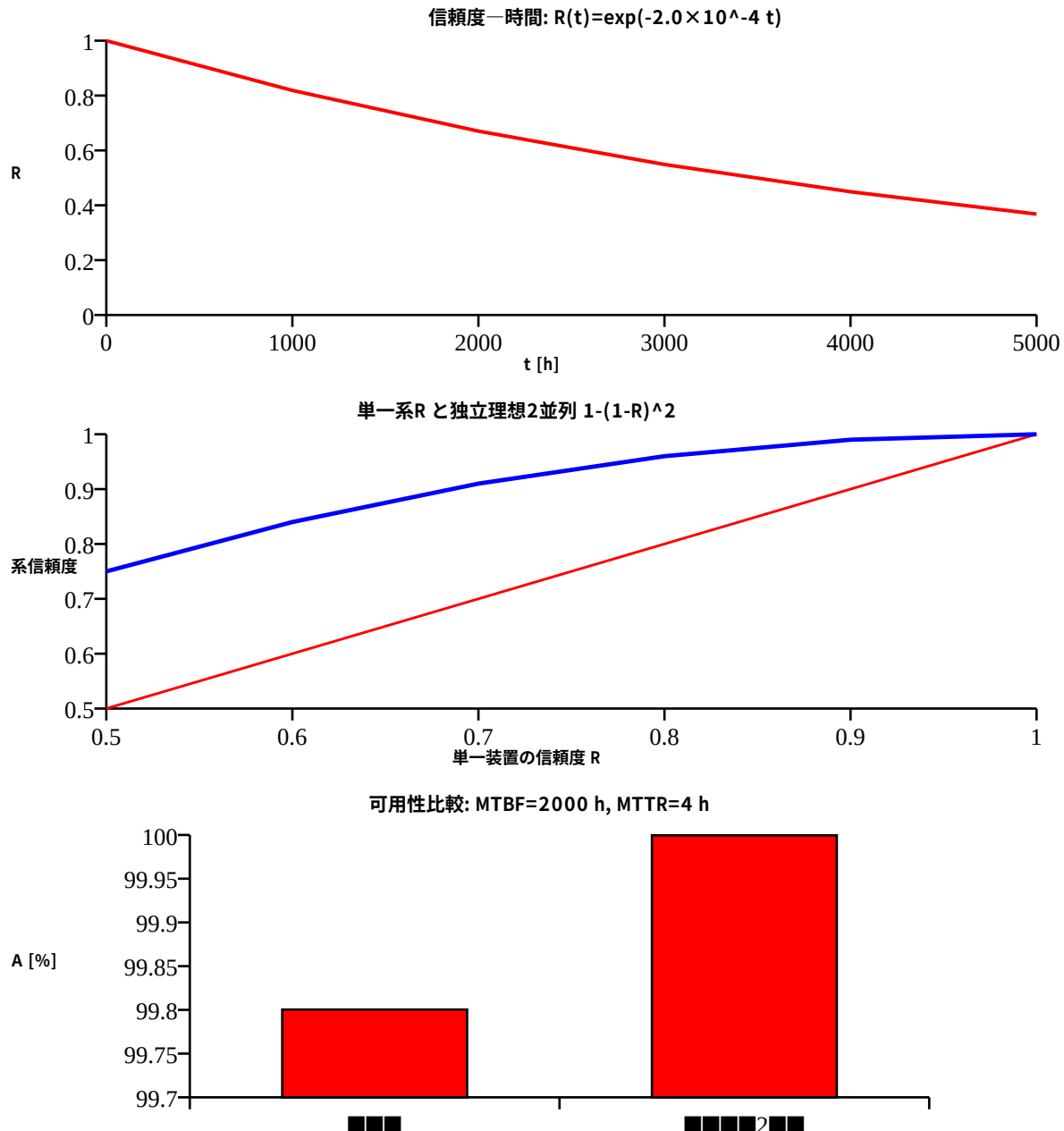
- (1) 計器用変成器を保護リレー・計器の入力に用いる目的を2点述べ、代表的な電流用・電圧用変成器の名称を答えよ。
- (2) 公称変成比 $K_n=300$ 、真の変成比 $K=297$ とする。本Topic固定の定義 $\varepsilon=(K_n-K)/K \times 100$ [%] によって比誤差を求めよ。
- (3) 保護リレーシステムの信頼性に必要な「動作面の2条件」と、信頼性向上策を3項目以上述べよ。
- (4) 本Topic固定過去問への接続として、77/66 kV級遮断器の代表的な定格遮断時間をサイクルで答え、事故除去のため遮断器を開放させる指令を受けるコイル名を答えよ。
- (5) トリップフリーの意味と、その必要性を説明せよ。

模範解答・採点要点

- (1) 計器用変成器は、高電圧・大電流の主回路から計測・保護回路を絶縁するとともに、電流・電圧を計器や保護リレーで扱いやすい値へ変成するために用いる。電流用はCT (Current Transformer)、電圧用はVT (Voltage Transformer)。採点要点は「主回路との絶縁」「扱いやすい電流・電圧への変成」「CT / VT」。安全上、一次通電中のCT二次側を開放しない。VT二次側は短絡しない。
- (2) 使用式 $\varepsilon=(K_n-K)/K \times 100$ [%]。代入すると $\varepsilon=(300-297)/297 \times 100=3/297 \times 100=1.010101\dots$ %。したがって $\varepsilon \approx +1.01$ %。 $K_n > K$ なのでこの定義では正符号となり、公称値との差3は真値297の約1 %で桁も妥当。
- (3) 動作面では、保護区間内事故に対して確実に動作する正動作性と、区間外事故や正常時に不要動作しない正不動作性の両方が必要。信頼性向上策として、定期点検・試験、自動監視・自己診断、部品・装置の低故障率化、必要箇所の冗長化、異常時の安全側処理などを挙げる。ただし冗長化の効果は、共通原因故障や切替器故障を無視した理想並列モデルの改善量と同一とは限らない。
- (4) 本Topic固定過去問への接続では、77/66 kV級遮断器の代表的定格遮断時間は5サイクル又は3サイクル。事故除去のため開放指令を受ける箇所は引外しコイル (トリップコイル)。
- (5) トリップフリーとは、投入指令と引外し指令が同時または競合しても引外しを優先し、遮断器を開放状態へ導く機能。事故状態が残っているのに投入指令が継続した場合、投入と開放を繰り返すことを防ぎ、事故除去を優先するために必要。

計算・グラフ確認

以下は練習問8～10の式・条件から作った教材用確認グラフである。COSMOS実設備の故障率・MTBF・MTTR・可用性実値ではない。



系列SPEC固定13項目との接続

固定項目	練習問題
分散システム	問7
情報伝送	問5、問6、問7
データ収集	問1、問3、問4、問7、問11
状態監視	問7、問11、問12、二次問1
SCADA	問7、問11
A/D変換	問3、問4
計器用変成器	問1、問2、二次問1
遠隔計測	問7、問11
遠隔制御	問7、問11
冗長系	問9、問12、二次問1
故障率	問8
信頼度	問8、問9
可用性	問10

頻出ミス・ひっかけ

- ・CT二次開放とVT二次短絡を逆にする。
- ・公称変成比と真の変成比、比誤差の符号定義を無確認で入れ替える。
- ・ 2^n と $2n$ を混同する。
- ・MSBとLSBを逆にする。
- ・標本化不足と量子化誤差を同じ現象とする。
- ・リピータ、ブリッジ、MAC、IP、Wi-Fi、DHCPの層・役割を混同する。
- ・搬送波と復調、AMとASK、QAMとFSKを混同する。
- ・信頼度と可用性を同じ式で扱う。
- ・独立理想並列の式を共通原因故障のある実設備へ無条件に適用する。
- ・一般SCADAモデルからCOSMOSの内部プロトコルや監視周期を推測する。
- ・保護リレーの正動作性だけを挙げ、正不動作性を落とす。
- ・トリップフリーで投入と引外しの優先関係を逆にする。

Topic 21固定注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の $48.1 \text{ N} \cdot \text{m} / 48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた丸め差として診断済みである。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。本Topicへの波及変更は行わない。